

2022 年 12 月 22 日

走出迷雾：不确定性视角下的 2023 量化配置展望

——数说资产配置研究系列之十

相关研究

证券分析师

沈思逸 A0230521070001
shensy@swsresearch.com
邓虎 A0230520070003
denghu@swsresearch.com

联系人

沈思逸
(8621)23297818×7458
shensy@swsresearch.com

本期投资提示：

● 如何衡量不确定性？

宏观政策不确定性指数 EPU：指数通过报纸的关键词提取计算，目前针对中国宏观政策不确定性的 2 条指数分别根据香港《南华早报》和内地《人民日报》、《光明日报》提取，其中根据《南华早报》计算的指数今年以来提示不确定性偏高。EPU 指数能一定程度反映宏观波动较大的阶段，但对市场预期波动或分歧较大的情况反映不足。

Factor Mimicking 宏观代理组合方向变化快，提示分歧明显、时间不确定性高：我们曾通过行业多空组合的表现来表征市场对宏观变量预期的变化，经济、流动性组合在 2021 年反映了经济复苏、流动性先转紧后平稳的定价，但 2022 年对**组合映射的经济方向分歧较大，且近期变化幅度有较大的提升**；我们通过香农熵计算市场的宏观预期不确定性程度，近阶段市场对经济、流动性的不确定性程度都在偏高的位置。

Regime Switching 观点出现模糊，从市场收益结构提示不确定性增加：我们使用隐马尔科夫模型对单资产、多资产的状态转换情况进行识别，当资产属于不同状态的可能性越接近、观点越模糊时市场不确定性越高，近两年我们通过沪深 300 状态转换得到的不确定性和我国的执行航班数、PMI 情况呈现出极强的相似性，**熵值大幅上升、下降的阶段与航班数量大幅下降、上升的时间点高度吻合，说明过去 2 年中市场体现的不确定性能较好地反映疫情带来的经济预期不确定性**。后续疫情带来的不确定性将减弱，但这一熵值给了我们替代性的观察视角。

● 不确定性不同时市场的表现特征：1) 大类资产：不确定性高时黄金表现最佳，利率债表现明显强于不确定性低的时段，但末期有所回落，而权益多从震荡转向上涨；2) 行业配置：高不确定性时轮动快，后续主线逐渐清晰；3) 因子配置：高不确定性时价值相关的因子如动量及防御类因子表现偏强，其他因子多数表现较为稳定，不确定性降低后低估值表现较强、分析师预期因子较稳定，其他因子多数波动增加、有效性降低。

● 从不确定走向确定时的投资启示：

大类资产：黄金具备性价比，股强债弱可能性大；

行业配置：从均衡走向主线行情；

因子表现：从保守走向多元化。

● 风险提示：本报告的研究分析均基于历史数据，资产配置模型根据历史数据构建，历史表现不代表未来；疫情超预期发展、政策大幅波动等情况下模型可能失效。



申万宏源研究微信服务号

目录

1. 2022 年海内外不确定性影响市场表现.....	5
2. 如何衡量不确定性？.....	5
2.1 宏观政策不确定性指数 EPU.....	5
2.2 Factor Mimicking 代理组合方向变化快.....	8
2.3 Regime Switching 观点出现模糊.....	11
3. 不确定性不同时市场的表现特征.....	13
3.1 大类资产：不确定性高时黄金表现最佳，权益多从震荡转向上涨.....	14
3.2 行业配置：高不确定性时轮动快，后续主线逐渐清晰.....	16
3.3 因子配置：高不确定性时红利、动量、低波表现更好.....	19
4. 从不确定走向确定时的投资启示.....	21
4.1 大类资产：黄金具备性价比，股强债弱可能性大.....	21
4.2 行业配置：从均衡走向主线行情.....	21
4.3 因子配置：从保守走向多元化.....	23
5. 风险提示.....	24
6. 附录：因子定义.....	24

图表目录

图 1：中国宏观政策不确定性指数走势	6
图 2：中国宏观政策不确定性指数提示的高不确定性阶段	7
图 3：美国、全球 EPU 指数	7
图 4：美国、全球 EPU 指数提示的高不确定阶段	7
图 5：代理组合映射的经济变化	8
图 6：代理组合映射的长期流动性变化	8
图 7：代理组合映射的历史经济变化及对应熵	10
图 8：代理组合映射的历史长期流动性变化及对应熵	10
图 9：我国 PMI 与国内航班执行数量（架次）	10
图 10：沪深 300 Regime Switching 熵值	12
图 11：沪深 300 Regime Switching 熵值（2020 年以来）	12
图 12：我国 PMI、国内航班执行数量（架次）与 Regime Switching 熵值	12
图 13：多资产 Regime Switching 熵值	13
图 14：多资产 Regime Switching 熵值（2020 年以来）	13
图 15：我国综合不确定性指标走势	14
图 16：不确定性较高阶段的股债表现（2014 年，债券对应右轴）	15
图 17：不确定性较高阶段的股债表现（2015.10~2016.5，债券对应右轴）	15
图 18：不确定性较高阶段的股债表现（2019.7~2020.8，债券对应右轴）	15
图 19：不确定性较高阶段行业切换速度指标变化（2014 年）	17
图 20：不确定性较高阶段行业切换速度指标变化（2019.7~2020.8）	17
图 21：2014-2015H1 部分因子累计 IC（规模、分红、反转、波动率）	20
图 22：2014-2015H1 部分因子累计 IC（估值、盈利、质量、分析师预期）	20
图 23：2015.10-2017.6 年部分因子累计 IC（估值、盈利、质量、分析师预期）	20
图 24：2019.7-2020 年部分因子累计 IC（估值、盈利、质量、分析师预期）	20
图 25：全国整车货运流量指数	22
图 26：北京地铁周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）	23
图 27：上海地铁周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）	23

图 28：广州地铁周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）	23
图 29：成都、武汉、南京地铁合计周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）	23
表 1：2022 年以来全球权益波动整体有所提升	5
表 2：2022 年以来主要国家 10 年期国债收益率变化	5
表 3：代理组合映射的每月经济、长期流动性变化	9
表 4：不确定性指标加权	13
表 5：不确定性状态不同时的资产年化收益	16
表 6：不确定性环境下的行业切换速度	17
表 7：2014 年部分行业表现排名变化	18
表 8：2019.7~2020.8 部分行业表现排名变化	18
表 9：不确定性环境下的因子 IC 和收益	19
表 10：2022.1~2022.11 部分行业表现排名变化	21
表 11：申万风格因子定义	24

1. 2022 年海内外不确定性影响市场表现

回顾 2022 年，从俄乌冲突到美国的高通胀、加息，再到国内疫情的反复，各类事件的变化使得全球主要经济体的政策也出现了不同程度的波动，而在政策的波动下，市场预期的波动进一步增加了资本市场本身的波动。截至 2022 年 12 月 16 日，全球主要指数的表现、波动率情况如下：

表 1：2022 年以来全球权益波动整体有所提升

	标普 500	富时 100	德国 DAX	日经 225	恒生指数	沪深 300
2022 年以来收益 (%)	-14.47	2.36	-8.78	-1.96	-19.92	-21.16
2022 年以来年化波动率 (%)	24.31	16.53	23.47	20.51	32.97	20.58
2021 年年化波动率 (%)	13.05	12.70	14.31	18.53	20.02	18.51

资料来源：Wind，申万宏源研究

主要权益指数的波动率水平整体较 2021 年有了较明显的提升，而中国、美国指数出现较大幅度的回撤。而全球债券市场同样面临很高的波动水平，欧美地区利率快速上行，日本利率近期也开始上升，波动水平明显提升：

表 2：2022 年以来主要国家 10 年期国债收益率变化

	美国	英国	德国	日本	中国
2022 年以来利率变化 (bps)	196.00	244.14	219.00	28.00	11.02
2022 年以来波动率 (%)	0.71	0.93	0.74	0.04	0.07
2021 年波动率 (%)	0.18	0.19	0.12	0.03	0.15

资料来源：Wind，申万宏源研究

而近阶段，美国通胀、美联储加息预期有所缓和、中国疫情防控措施优化，2022 年影响市场的核心不确定性因素似乎正在消散。那么从定量视角来看，哪些角度可以衡量不确定性？在不确定性提升或降低时市场存在哪些特点？不同情况下投资又该如何应对？本报告中我们希望从多个数量化维度进行讨论。

2. 如何衡量不确定性？

2.1 宏观政策不确定性指数 EPU

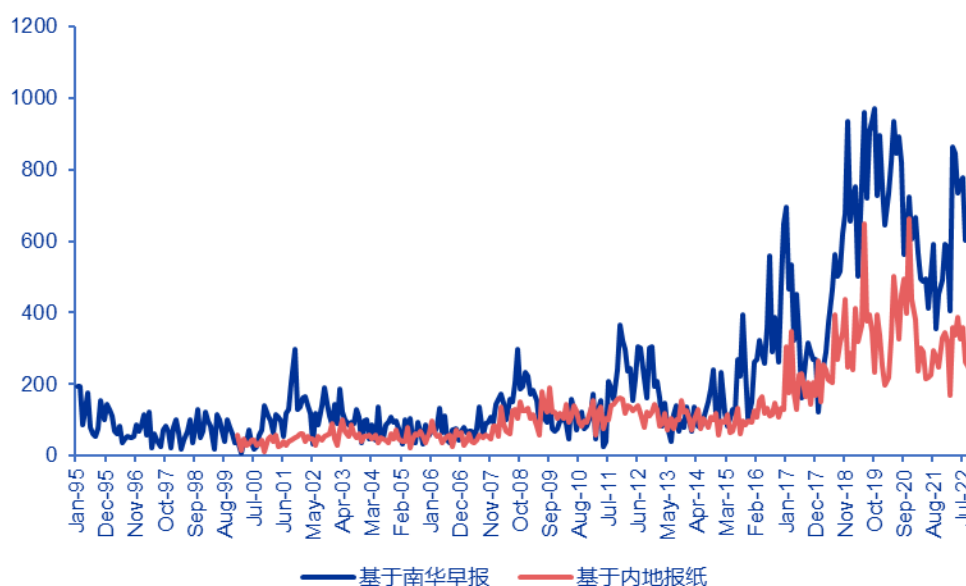
提到不确定性，全球相关研究中最常用的指标即为宏观政策不确定性 (Economic Policy Uncertainty) 指数，该指数由斯坦福大学和芝加哥大学的 Scott R.Baker、Nicholas Bloom 和 Steven J.Davis 三位学者率先开始编制，后续多位学者在此方法论的基础上使用不同的数据来源针对多个国家、地区分别构建。目前针对

中国宏观政策不确定性的指数包含 2 条，一条根据香港的《南华早报》提取相关的关键词进行频率分析构建，另一条则基于人民日报和光明日报。

以根据《南华早报》构建的 EPU 指数为例，构建时首先提取包含“中国”、“经济”、“不确定性”的文章，并进一步统计包含“政策”、“利率”、“央行”等词汇的文章，每个月将这些进一步筛选出的表达政策不确定性的文章总数除以当月报纸的总文章数，并标准化后得到每月的不确定性指数。

2 条宏观政策不确定指数的走势如下：

图 1：中国宏观政策不确定性指数走势

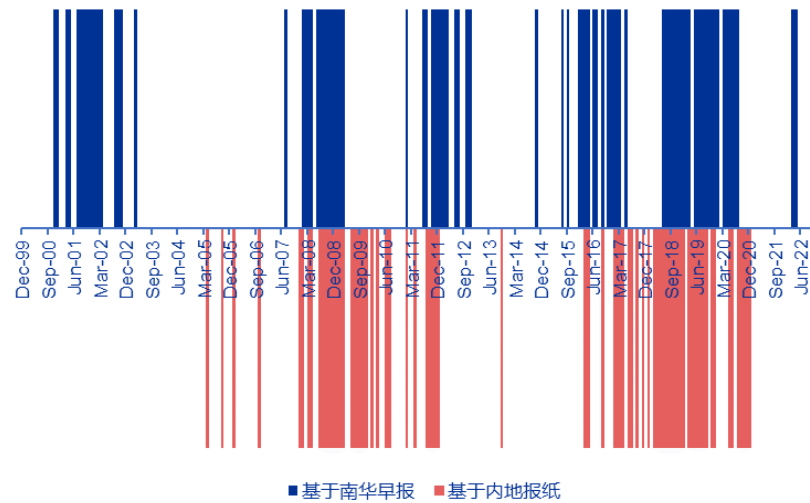


资料来源：EPU，申万宏源研究，截至 2022.11

两条指数的相关性为 0.87，在多数情况下 2 条指数的走势也较为接近。但我们发现，今年以来基于香港《南华早报》计算的不确定性指数有明显上升，但基于人民日报、光明日报的指数相对平稳，说明境内外媒体机构传递的信息有一定差异。此外，由于指数在计算时都采用了固定窗口进行标准化，近两年指数都有明显趋势上升的迹象，数值上较历史平均有明显抬升。

我们分别计算 2 个指标滚动 5 年标准化后的数据，当高于 1 倍标准差时，我们用柱状图标记为不确定性较强的阶段，结果如下：

图 2：中国宏观政策不确定性指数提示的高不确定性阶段

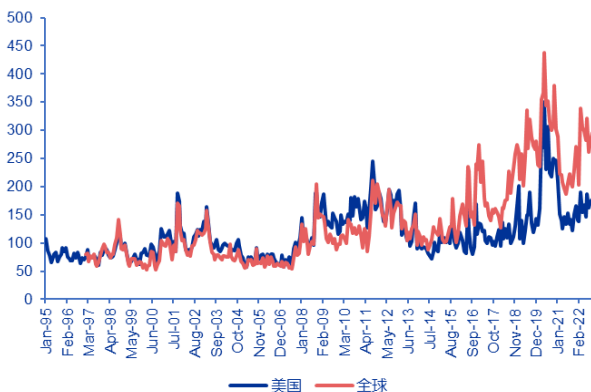


资料来源：EPU，申万宏源研究，截至 2022.11

根据上图，2008、2018~2020 年，2 个指数都体现出较强的宏观政策不确定性，2008 年不确定性的提升主要来自全球金融危机影响，而 2018-2019 年的不确定性主要来自于中美贸易摩擦过程中政策的不断变化，而 2020 年疫情开始后不确定性指数也有较明显的抬升。2022 年以来，疫情影响下我国经济数据也呈现一定的波动，基于《南华早报》的宏观政策不确定性指数也给出了强不确定性的信号。

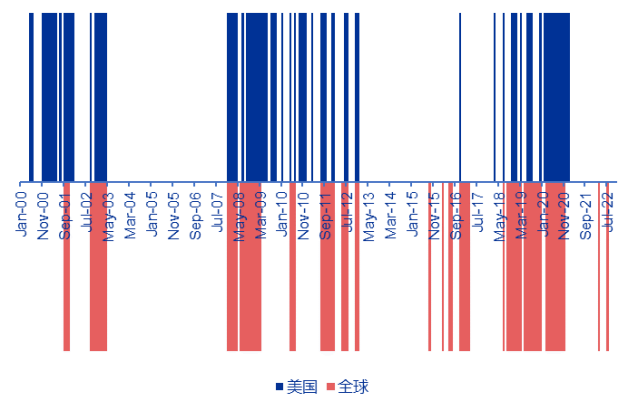
基于美国的宏观政策不确定性指数构建的维度更丰富，除了基于 10 家报纸进行自然语言处理得到的部分，还包括了税码有效期、CPI 预期分歧度、政府采购商品和服务的预期分歧度，全球的宏观政策不确定性指数则由 21 个国家和地区的指数合成。美国 and 全球宏观政策不确定性指数以及我们经滚动标准化处理的不确定性阶段情况如下：

图 3：美国、全球 EPU 指数



资料来源：EPU，申万宏源研究，截至 2022.11

图 4：美国、全球 EPU 指数提示的高不确定阶段



资料来源：EPU，申万宏源研究，截至 2022.11

美国、全球的数据趋势与我国的较接近，但 2022 年以来的不确定性情况明显低于 2021 年，美国标准化后的 EPU 指数近期都在 0.3 个标准差以内，今年未提示明显的高不确定信号，与市场所体现的波动增加的情况有一定差异。

从 EPU 指数的构建逻辑来看，其反映的不确定性往往与事件有较大的关联，如中美贸易摩擦、美联储进入加息周期前 EPU 指数都有明显的提升；指数与选用的数据源也有较大的关系，报纸面向的群体不同时结论也可能有所差异。总体来看，EPU 指数能一定程度反映宏观波动较大的阶段，但对市场预期波动或分歧较大的情况如今年美国通胀的走向、我国经济数据的趋势等信息反映不足。

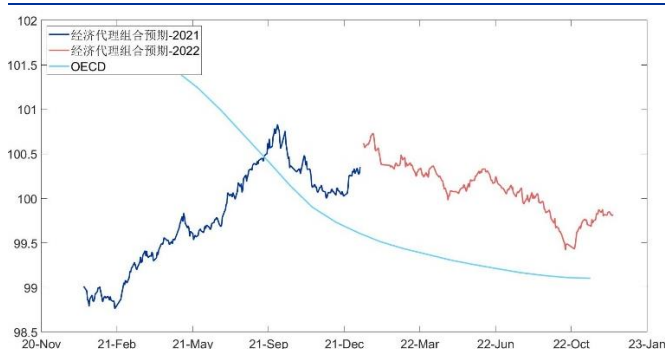
2.2 Factor Mimicking 代理组合方向变化快

除了直接通过自然语言处理方法得到的 EPU 指数，我们从二级市场的宏观预期中可能能观察到我们上面所说的预期不确定性的变化。此前我们曾通过 Factor Mimicking 的方法构建了基于申万一级行业指数的宏观代理组合，通过行业多空组合的表现来表征市场对宏观变量预期的变化，具体的步骤可概括为：

- 1) 通过各行业累计 12 个月的收益率对经济、流动性、通胀因子多元线性回归，计算各行业在各宏观变量上的因子暴露；
- 2) 通过优化分别求解在每个宏观因子上暴露为 1、在其他因子上暴露为 0 的组合，我们称为代理组合；
- 3) 代理组合累计 12 个月收益的变化情况可以表征市场对宏观变量判断的方向变化，代理组合日度收益的波动情况可以表达市场对变量的关注程度。

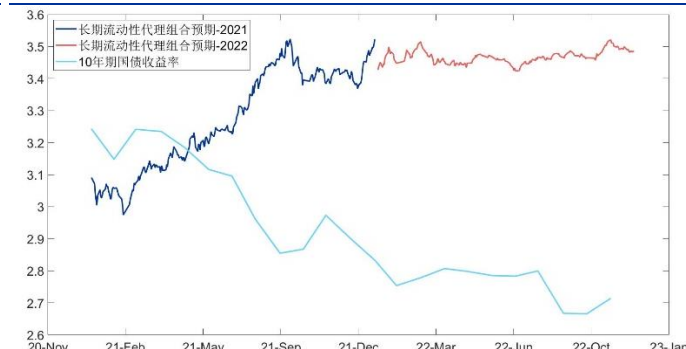
我们计算近两年经济（挂钩 OECD 领先指标）、长期流动性（挂钩 10 年期国债利率）的代理组合所映射的经济、流动性的变化情况如下：

图 5：代理组合映射的经济变化



资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2022.11.30

图 6：代理组合映射的长期流动性变化



资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2022.11.30

以上两个组合在 2021 年反映了经济复苏、流动性先转紧后平稳的定价，但 2022 年对经济的定价震荡下行，对流动性的定价较为平稳。

我们进一步计算上图中代理组合映射的每月的变量方向的变化以及变化的幅度如下（单位分别对应 OECD 领先指标和 10 年期国债收益率 %）：

表 3：代理组合映射的每月经济、长期流动性变化

时间	经济	长期流动性
Jan-22	-0.18	0.08
Feb-22	0.05	0.16
Mar-22	-0.15	-0.15
Apr-22	-0.10	-0.01
May-22	0.08	0.05
Jun-22	-0.01	-0.10
Jul-22	-0.07	0.10
Aug-22	-0.13	0.00
Sep-22	-0.26	0.00
Oct-22	0.13	0.13
Nov-22	0.08	-0.08

资料来源：Wind，申万宏源研究

可以看到，2022 年经济代理组合映射的经济方向变化较多，这与我们此前提到的外资对我国经济观点上的分歧也较大相似，而近期变化幅度也有了较大的提升；而流动性组合今年整体平稳，但方向变动也较大。

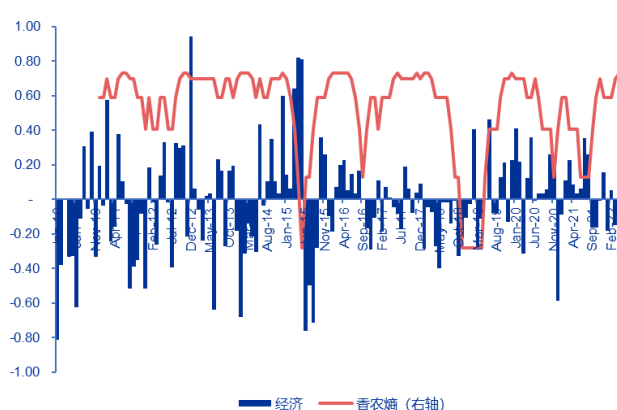
同样的，我们使用计算表 3 的方法进一步计算 2010 年开始每一个月经济、长期流动性组合映射的指标方向变动情况，并根据滚动过去 12 个月的变化特征衡量分歧程度，我们使用香农熵来定义市场预期的不确定性：

$$S_t^{econ} = -p_{1,t} \log(p_{1,t}) - p_{2,t} \log(p_{2,t})$$

$p_{1,t}$ 为过去 12 个月中代理组合映射的经济变化方向为正的频率， $p_{2,t}$ 为变化方向为负的频率，当且仅当 $p_{1,t} = p_{2,t} = 0.5$ 时熵取到最大值，即指标方向预期的不确定性最强。

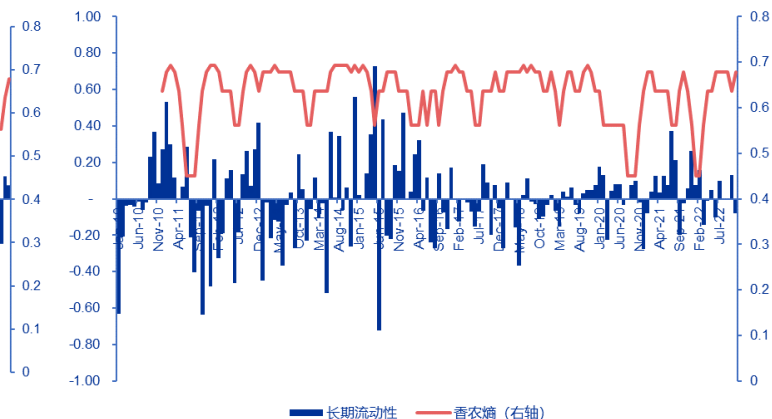
2 个指标的结果如下：

图 7：代理组合映射的历史经济变化及对应熵



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 8：代理组合映射的历史长期流动性变化及对应熵



资料来源：Wind，申万宏源研究

从经济预期的方向变化来看，2017、2019 年及近期的熵值有持续偏高的状态，而流动性预期变化上 2014、2017 年有连续的偏高阶段。

因此，通过代理组合的变化特征，我们一定程度上可以观察到市场对宏观环境不确定性的观点，近阶段市场对经济、流动性的不确定性程度都在偏高的位置。

展望 2023 年 我国疫情政策放松之后 市场对经济复苏的关注度将进一步提升，需求端尤其是消费端的复苏情况关注度较高。从全年来看，走出疫情是走出不确定性的重要基础，近期物流、航班数据都有了较明显的好转，从 2021 年 4 月统计国内执行航班数以来，我们看到该数据与我国 PMI 呈现了很强的同步性：

图 9：我国 PMI 与国内航班执行数量（架次）



资料来源：Wind，申万宏源研究

不过，在全面恢复前，感染数量的上升可能也会对生产和需求端造成影响，目前从分城市的物流、市内交通数据来看，感染迅速上升阶段经济活动将有所减弱，因此预计明年一季度宏观环境的不确定性仍将维持；此外，从海外的情况来看，疫情波动对供给端的影响可能加大通胀的压力，后续我们也将持续跟踪经济高频指标以及 Factor Mimicking 代理组合提示的不确定性信息。

2.3 Regime Switching 观点出现模糊

除了挂钩宏观变量的组合，从市场收益本身的结构特征上我们也能尝试找到不确定性的表达。在《机制转换视角下的资产配置：机器学习能否协助决策？》中，我们尝试使用隐马尔科夫模型对单资产、多资产的状态转换情况进行识别，下面我们尝试计算分属于不同状态的概率后**继续使用香农熵的概念来表达不确定程度**：

- 1) 针对沪深 300 单一资产，假设其在不同阶段服从 2 种不同的自回归模型，我们尝试每日使用过去 2 年的数据进行隐马尔可夫模型的拟合，得到每日分属于 2 个状态的概率，然后计算近 1 个月的属于 2 个状态的平均概率后得到当前权益隐藏状态的香农熵：

$$S_t^{Equity} = -p_{1,t} \log(p_{1,t}) - p_{2,t} \log(p_{2,t})$$

此时的 $p_{i,t}$ 代表过去 1 个月属于 2 个状态的平均概率，上述熵越大，说明分属于 2 个状态的概率越接近，市场的不确定性越强；

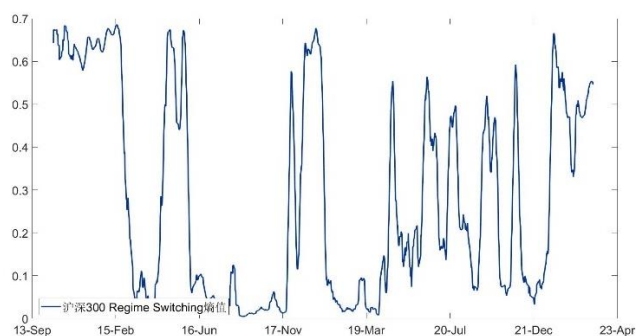
- 2) 针对股票、债券、商品多资产，假设其在不同阶段服从 4 种不同的联合正态分布，我们尝试每月使用过去 5 年的数据进行拟合并得到最近 3 个月属于 4 个状态的平均概率 $p_{i,t}$ ，然后计算当前多资产隐藏状态提示的状态变化的香农熵：

$$S_t^{Multi} = -\sum p_{i,t} \log(p_{i,t})$$

为了使结果更稳定，我们重复拟合 1000 次得到平均的香农熵，上述熵越大，说明市场隐藏的结构发生变化的可能性越不确定。

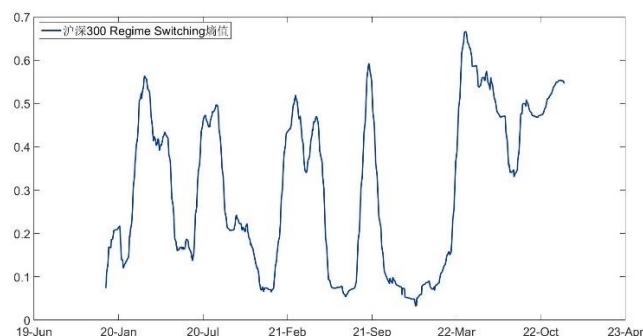
由于 1) 计算得到的日频指标波动较大，我们进行 20 日均线平滑处理，得到的熵值变化如下：

图 10：沪深 300 Regime Switching 熵值



资料来源：Wind，申万宏源研究

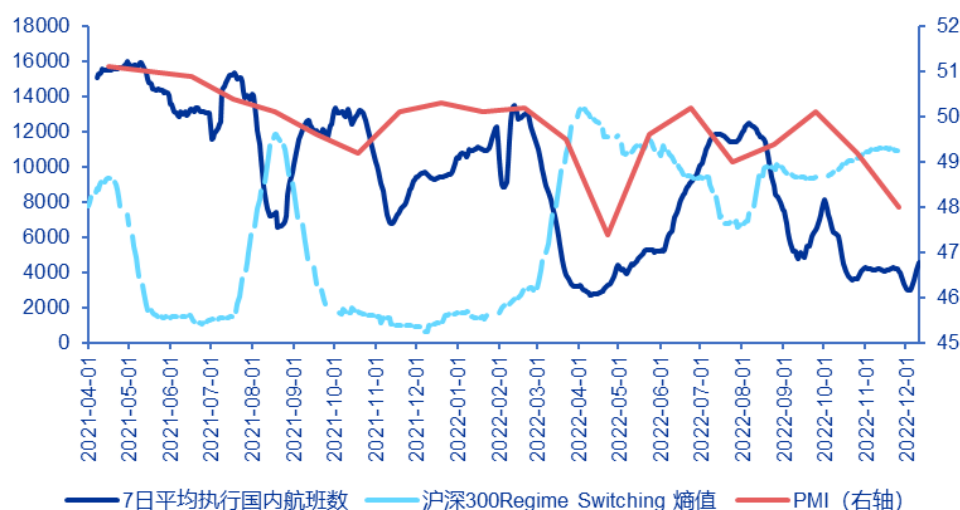
图 11：沪深 300 Regime Switching 熵值（2020 年以来）



资料来源：Wind，申万宏源研究

从沪深 300 单资产的结果来看，其熵值的波动十分明显，且明显在 2020 年之后熵值的波动有所增加，权益市场不确定性的波动开始增加、状态切换更加频繁。若我们单独看 2020 年以来的情况，熵值明显增加的阶段包括 2020 年 3 月、2020 年 7 月、2021 年 3 月、2021 年 8 月以及 2022 年 4 月以来。今年 4 月的熵值增加速度明显更快，且相比于之前，熵值处于高位的持续时间较长，7-8 月曾出现小幅回落，近期又有所升高。此外我们发现，近两年上述沪深 300 Regime Switching 得到的熵值和前面我们展示的航班、PMI 情况呈现出极强的相似性，熵值大幅上升、下降的阶段与航班数量大幅下降、上升的时间点高度吻合，说明过去 2 年中市场体现的不确定性能够较好地反映疫情带来的经济预期不确定性：

图 12：我国 PMI、国内航班执行数量（架次）与 Regime Switching 熵值

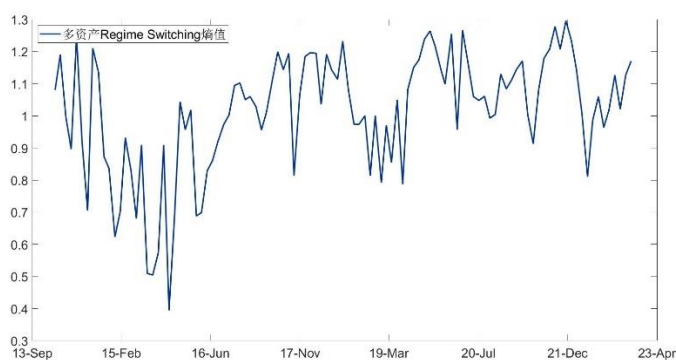


资料来源：Wind，申万宏源研究，熵值已经过缩放展示

随着疫情管控措施的调整，航班数量对经济活动的表征意义将减弱，市场对经济的关注可能将转向其他角度，但上述沪深 300 状态转移隐含的熵值给了我们替代性的观察视角，在经济活动表征指标变化时辅助我们对不确定性做出判断。

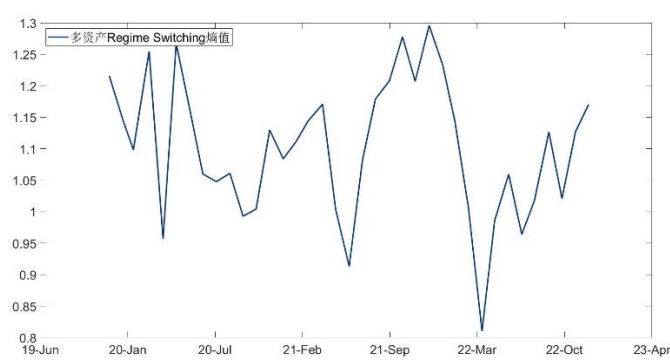
而根据多资产状态转移计算的熵值情况如下：

图 13：多资产 Regime Switching 熵值



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 14：多资产 Regime Switching 熵值（2020 年以来）



资料来源：Wind，申万宏源研究

从图上来看，多资产状态转移的熵值波动较大，与沪深 300 单资产的结果存在一定差异，说明单资产和多资产中投资中隐含的不确定性表达有所不同。近三年中 21 年中、22 年初的不确定性相对偏低，近期有持续抬升的迹象。

整体来看，资产的状态转移也能够对市场表达的不确定性进行补充，当资产收益的结构特征变化较快或者分类的稳定性较弱时，投资行为中包含的不确定性预期可能较强。

3. 不确定性不同时市场的表现特征

上面部分中，我们介绍了可以用来衡量不确定性的指标，下面我们首先尝试将几个维度进行合成，指标的具体情况和权重设定如下：

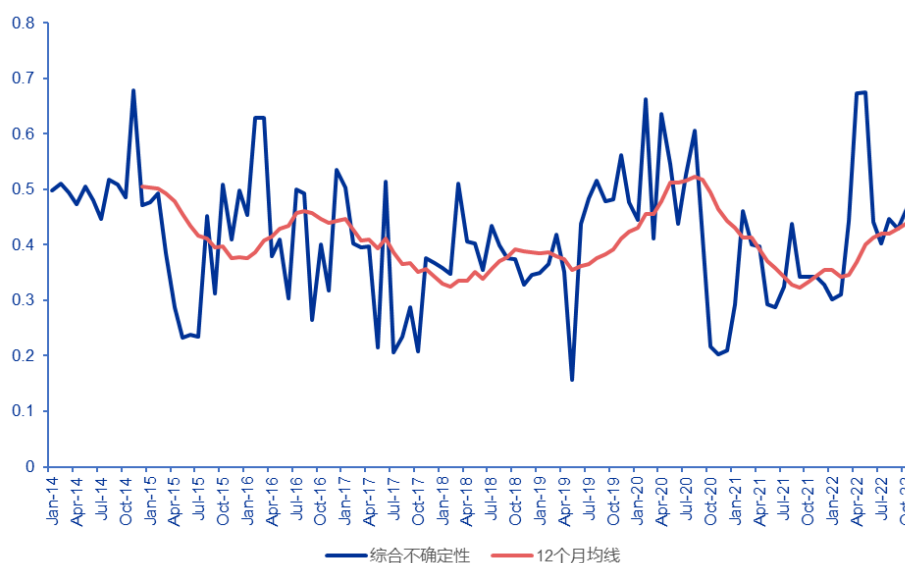
表 4：不确定性指标加权

类别	具体指标	取值	权重
宏观不确定性指数	基于南华早报	-1 或 0 或 1 (是否低于/高于 1 倍标准差)	0.2
	基于人民日报、光明日报	-1 或 0 或 1 (是否低于/高于 1 倍标准差)	0.1
Factor Mimicking 组合	反映经济	0~0.7	0.15
射预期	流动性	0~0.7	0.15
Regime Switching 熵	单资产	0~0.7	0.3
	多资产	0~1.4	0.1

资料来源：申万宏源研究

合成后的指标走势如下：

图 15：我国综合不确定性指标走势



资料来源：申万宏源研究

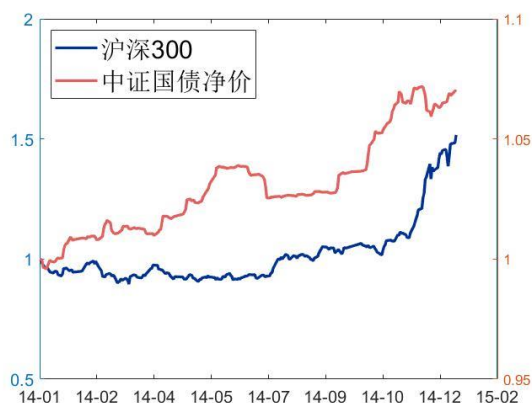
指标单月的波动相对较大，但通过数值也能对不确定性偏高的阶段进行刻画，而从平滑后的均线上也能够看到不确定性趋势的变化。

根据以上不确定指标的刻画，我们选择 2014 年、2015 年 10 月到 2016 年 5 月、2019 年 7 月到 2020 年 8 月三段不确定性持续较高的时间，来观察高不确定性阶段的资产、行业、因子的表现特征，并与其余时间段的情况进行对比。

3.1 大类资产：不确定性高时黄金表现最佳，权益多从震荡转向上涨

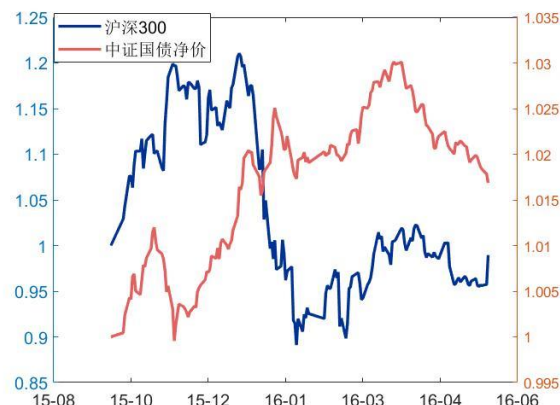
首先，我们观察几个不确定性较高的阶段股债资产的表现：

图 16：不确定性较高阶段的股债表现（2014 年，债券对应右轴）



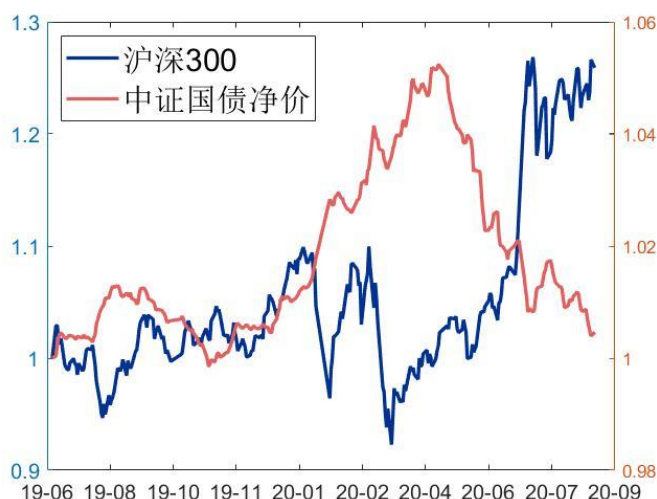
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 17：不确定性较高阶段的股债表现（2015.10~2016.5，债券对应右轴）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 18：不确定性较高阶段的股债表现（2019.7~2020.8，债券对应右轴）



资料来源：Wind，申万宏源研究

从图上我们看到，三个阶段的股债表现特征呈现出一定相似之处：初期股票表现多呈现震荡特征，债券上涨较明显，而后期股票开始出现趋势性上涨，债券表现回落。

我们进一步计算各阶段大类资产的年化收益，并与 2014~2020 年其他不确定性较低阶段整体的年化收益进行比较：

表 5：不确定性状态不同时的资产年化收益

时间段	沪深 300	中证 500	黄金	国债净价
高不确定性阶段 1	52.95%	39.94%	1.78%	7.12%
高不确定性阶段 2	-1.61%	-4.44%	18.34%	2.63%
高不确定性阶段 3	22.21%	29.63%	28.41%	0.40%
低不确定性	4.45%	6.92%	4.19%	-1.10%

资料来源：Wind，申万宏源研究

2014 年、2019~2020 的两个阶段权益在后期的上涨都较为明显，2016 年不确定性阶段之后也出现了权益的持续上涨；不确定性较高的阶段利率债表现明显强于不确定性低的时段，在阶段进入末期后表现会有所回落。股债的这一特征也体现了市场风险偏好与不确定性的关系：当不确定性开始持续升高时市场风险偏好有所降低，债券表现出色，而不确定性持续一段时间、进入末期后市场风险偏好开始大幅提升。

此外，从上述表现中我们也能看到资产表现与不同不确定性维度的关系：2014 年宏观政策不确定性指标（EPU）提示的不确定性较低，宏观代理组合及资产价格端隐含的不确定性较高，此时黄金表现不突出，权益从震荡走向大幅上涨；后面 2 个阶段在各个维度都提示不确定性偏高，此时黄金的表现明显较好。

3.2 行业配置：高不确定性时轮动快，后续主线逐渐清晰

在不确定性持续的阶段，我们看到权益在初期较长的时间段都呈现出震荡的表现，而从过去半年的直观感受来看，震荡中的行业表现也呈现出轮动较快的特点，下面我们尝试观察过去是否也存在这一现象。

我们尝试对行业切换的速度进行定义，针对 31 个申万一级行业，我们每日计算其日度收益率并从高到低进行排序，然后计算如下指标：

1. **行业排序波动**：计算单个行业滚动 60 日的日收益排名的波动率，然后计算所有行业的平均，波动越大说明一致程度越低，行业切换速度越快；

2. **收益排序秩相关系数均值**：计算每日与上一日的收益排序的秩相关系数（收益排序一致程度越高，相关系数越大），然后计算滚动 60 天的相关系数均值，相关系数越低说明行业切换速度越快；

3. **排名靠前行业一致性（相关性）**：根据每日收益排名前 20% 的行业计算过去 60 天的等权相对沪深 300 的超额收益 R_t^{Top} ，然后每日计算 R_t^{Top} 和 R_{t-1}^{Top} 的相关系数，即计算相邻两天排名靠前行业的一致性，并计算滚动 60 天的相关系数均值，为了避免行业之间本身相关性提升带来的干扰，我们在以上相关系数的基础上扣除同期各行业间两两的相关系数均值，该数值越低，说明这段时间排名前 20% 行业之间的差异越大，行业切换速度越快。

我们计算以上各指标在 3 个高不确定性阶段的均值,并计算各阶段的值与低不确定性阶段的值在“均值相同”这一假设下的 p 值:

表 6：不确定性环境下的行业切换速度

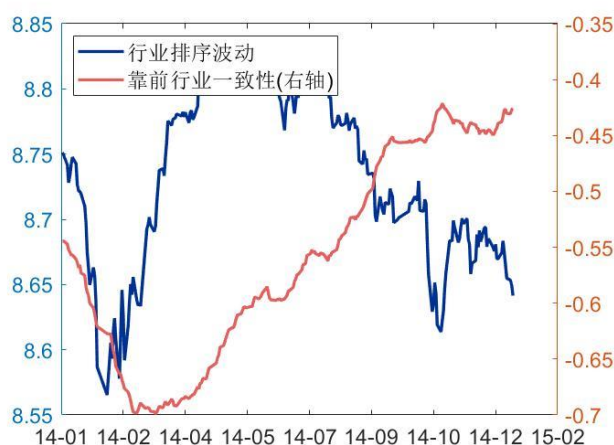
时间段	项目	行业排序波动 (数值越大行业轮 动越快)	行业排序相关性 (数值越低行业轮 动越快)	靠前行业一致性 (数值越低行业轮 动越快)
高不确定性阶段 1	指标均值	8.7419	0.0379	-0.5727
	p 值	0.0241	0.0018	0.0026
高不确定性阶段 2	指标均值	8.7491	0.0405	-0.7750
	p 值	0.0637	0.0940	0.0000
高不确定性阶段 3	指标均值	8.7473	-0.0056	-0.6480
	p 值	0.0114	0.0000	0.0000
低不确定性	指标均值	8.5300	0.0460	-0.5399

资料来源：Wind，申万宏源研究

从以上结果来看，除了 2015 年末到 2016 年上半年的第二阶段指标的显著性稍弱，另外 2 个阶段在 3 个指标上都体现了较强的显著性，各高不确定阶段指标在均值上也几乎都体现了行业排序波动明显更大、排序相关性更低、靠前行业一致性更弱的特点，说明不确定性较强的时期行业轮动倾向于更快。

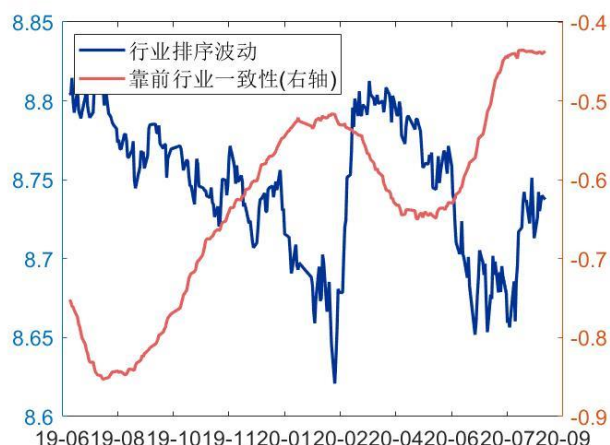
我们具体观察 2014、2019~2020 年不确定较高的阶段行业排序波动、靠前行业一致性 2 个指标的变化特点如下：

图 19：不确定性较高阶段行业切换速度指标变化(2014 年)



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 20：不确定性较高阶段行业切换速度指标变化(2019.7~2020.8)



资料来源：Wind，申万宏源研究

两个阶段的行业排序波动都处于较高的水平，而靠前行业的一致性在不确定性初期处于明显较低的水平，后续逐渐有所提升，说明随着不确定性持续，行业表现逐渐从快速轮动走向主线逐步清晰。

我们进一步观察上述两个时段部分单个行业的月度表现排名：

表 7：2014 年部分行业表现排名变化

行业	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12
钢铁	27	9	8	27	10	16	6	9	15	2	6	4
煤炭	31	30	10	17	6	28	2	26	18	21	9	8
电子	5	10	26	5	3	11	28	1	24	24	27	31
家用电器	15	27	12	11	15	23	18	29	29	9	20	14
食品饮料	26	11	7	6	30	25	8	25	30	31	25	9
医药生物	8	13	20	24	11	15	24	21	19	8	29	25
公用事业	19	14	15	16	18	19	22	8	12	7	8	5
交通运输	21	18	5	14	28	29	16	17	2	1	5	7
房地产	22	28	1	20	17	30	4	28	22	10	3	6
建筑材料	23	23	2	13	26	22	9	22	16	12	14	12
建筑装饰	28	22	6	10	16	26	12	23	11	5	4	2
电力设备	7	1	29	28	23	9	11	13	13	27	24	21
国防军工	9	26	30	12	4	1	10	12	1	13	31	10
计算机	2	15	31	25	1	7	30	6	5	20	7	29
传媒	1	31	27	15	9	6	31	5	26	28	11	23
通信	3	17	25	7	2	8	26	19	4	25	23	18
银行	24	21	3	4	25	24	13	31	31	4	2	3
非银金融	25	29	17	1	20	27	3	30	27	3	1	1

资料来源：Wind，申万宏源研究

2014 年高不确定性持续的阶段行业的月度排名呈现出较明显的从轮动快走向主线清晰的特征：TMT 多次出现排名领先与垫底的交替，地产产业链在 3 月表现较好而后续并未延续，消费、金融也出现了类似的情况；而到后期，银行地产开始持续领先，其余行业表现排名也趋向稳定，金融地产+周期的主线行情开始出现。

表 8：2019.7~2020.8 部分行业表现排名变化

行业	2019/07	2019/08	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08
钢铁	13	29	30	20	27	3	24	28	27	9	19	21	26	29
煤炭	31	30	7	29	31	6	1	14	21	27	21	8	17	5
有色金属	20	5	17	17	2	12	4	18	24	29	7	6	23	19
房地产	29	4	8	26	24	28	13	31	23	25	1	4	1	1
建筑材料	4	6	13	10	28	5	16	3	12	21	3	18	7	4
建筑装饰	3	3	3	30	30	18	21	5	15	23	9	13	21	2
医药生物	14	13	20	21	20	22	18	30	30	10	18	14	25	23
电力设备	17	15	5	3	11	23	17	2	2	30	8	24	6	27
电子	21	22	1	28	9	20	26	26	20	3	5	2	9	7
通信	22	14	21	15	17	25	9	23	26	22	16	30	16	9
计算机	8	26	27	2	25	27	14	9	1	19	23	31	10	30
传媒	25	10	28	4	4	15	28	24	29	14	15	23	30	31
银行	27	12	15	27	21	4	12	7	11	26	24	16	13	12
非银金融	18	11	24	5	26	13	11	15	14	17	12	10	14	15

资料来源：Wind，申万宏源研究

2019~2020 年的情况也类似，不确定性刚开始提升时排名靠前的行业在新能源、周期、TMT、地产产业链间切换，后续逐渐向金融地产、电子稳定。

总结来看，在不确定性较高的环境下行业往往表现出相比于低不确定性时更快的轮动速度，随着时间推移、市场将从不确定性走出，行业主线逐渐清晰。

3.3 因子配置：高不确定性时红利、动量、低波表现更好

不确定性较高时，权益市场震荡行情多、行业轮动快，而这些现象同样也能够反映到选股因子的表现上。我们观察各高不确定性阶段和不确定性较低的阶段各申万风格因子的 IC 和多空收益情况（因子定义详见附录）：

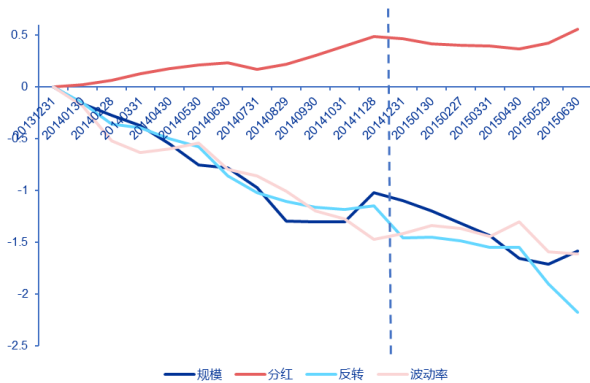
表 9：不确定性环境下的因子 IC 和收益

指标	阶段	规模	估值	分红	盈利	财务质量	成长	反转	波动率	流动性	分析师预期变化
IC	高不确定性阶段 1	-0.0915	0.0831	0.0389	-0.0172	-0.0306	0.0088	-0.1216	-0.1181	-0.1034	0.0512
	高不确定性阶段 2	-0.1489	0.0697	0.0633	0.0628	0.0320	0.0412	-0.1049	-0.0915	-0.0950	0.0376
	高不确定性阶段 3	-0.0037	0.0040	0.0372	0.0665	0.0323	0.0517	-0.0143	-0.0715	-0.0546	0.0210
	低不确定性	-0.0195	0.0658	0.0440	0.0308	0.0097	0.0365	-0.0618	-0.0928	-0.1030	0.0449
IC 为正 频率	高不确定性阶段 1	8.33%	66.67%	83.33%	41.67%	33.33%	66.67%	8.33%	25.00%	8.33%	100.00%
	高不确定性阶段 2	25.00%	62.50%	100.00%	75.00%	75.00%	87.50%	12.50%	37.50%	25.00%	100.00%
	高不确定性阶段 3	42.86%	50.00%	78.57%	85.71%	71.43%	71.43%	50.00%	35.71%	35.71%	64.29%
	低不确定性	40.00%	74.00%	80.00%	70.00%	56.00%	78.00%	34.00%	20.00%	14.00%	84.00%
多空	高不确定性阶段 1	4.67%	3.06%	0.90%	-2.63%	-2.42%	-0.75%	1.76%	3.42%	2.83%	2.25%
	高不确定性阶段 2	6.14%	1.41%	2.54%	1.19%	0.67%	0.82%	3.87%	1.94%	3.50%	0.41%
	高不确定性阶段 3	0.52%	-1.68%	0.47%	2.03%	0.96%	2.41%	0.43%	1.22%	1.03%	-0.83%
	低不确定性	1.82%	1.22%	0.88%	0.97%	0.31%	1.24%	2.44%	1.16%	2.88%	0.15%
多空为正 频率	高不确定性阶段 1	83.33%	58.33%	75.00%	16.67%	16.67%	25.00%	75.00%	83.33%	83.33%	83.33%
	高不确定性阶段 2	75.00%	62.50%	87.50%	75.00%	62.50%	75.00%	87.50%	75.00%	75.00%	50.00%
	高不确定性阶段 3	50.00%	42.86%	78.57%	71.43%	64.29%	85.71%	50.00%	57.14%	57.14%	28.57%
	低不确定性	64.00%	72.00%	74.00%	64.00%	62.00%	72.00%	64.00%	66.00%	82.00%	52.00%

资料来源：申万宏源研究

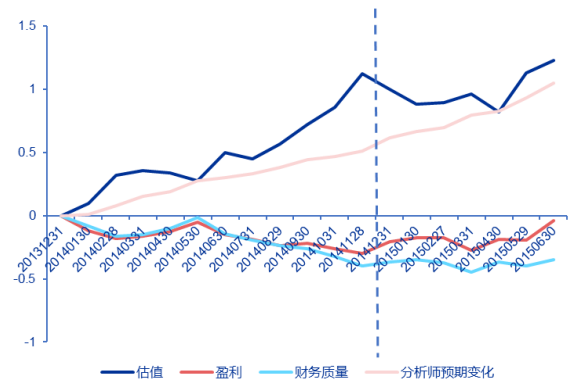
从上表中，我们看到在高不确定性的环境下，部分因子如小市值、高分红、高动量、低波动率整体相比于低不确定性阶段有更高的平均 IC 和收益，而低估值在低不确定性阶段胜率更高，其余因子在低不确定性阶段胜率相对一般。我们进一步观察 2014-2015 年上半年、2019-2020 年部分因子的累计 IC 情况：

图 21 :2014-2015H1 部分因子累计 IC(规模、分红、反转、波动率)



资料来源：申万宏源研究

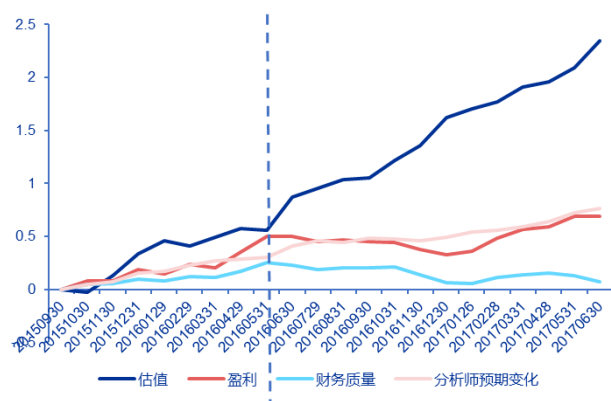
图 22 :2014-2015H1 部分因子累计 IC(估值、盈利、质量、分析师预期)



资料来源：申万宏源研究

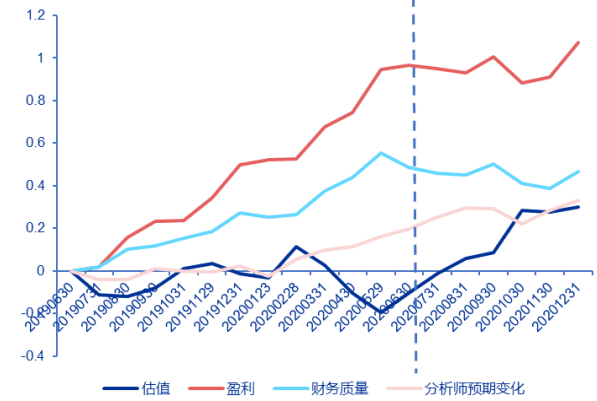
从因子视角来看，2014 年不确定性较高的阶段，市值、动量、低波、红利因子的 IC 都较稳定，方向较为明确，而在逐渐走出不确定性时因子出现一定波动；估值及财务类因子在整体呈波动状态，在不确定性提升初期稳定性不高，都后续稳定性提升。整体来看，在这一不确定性较高的阶段，因子收益整体与长期 IC 方向一致、稳定性较高，价量相关的因子及偏防御的高分红因子稳定性更强，提示该阶段在因子策略上保持稳定、略倾斜红利和价量可能是较好的选择；而逐渐走出不确定性后，常规风格因子 IC 波动增加、胜率有所下降，该阶段可能需要与更多基本面信息、另类信息结合。

图 23 :2015.10-2017.6 年部分因子累计 IC(估值、盈利、质量、分析师预期)



资料来源：申万宏源研究

图 24 :2019.7-2020 年部分因子累计 IC(估值、盈利、质量、分析师预期)



资料来源：申万宏源研究

从上面两个时间段我们同样可以看到，低估值在低不确定性阶段表现相对较好，而其余基本面因子在不确定性较高时相对稳定、不确定性较低时胜率不高。

总体来看，不确定性较高时权益市场震荡多、行业轮动快，此时价量相关的因子如动量及防御类因子表现偏强，其他因子多数表现较为稳定；而不确定性降低后低估值表现较强、分析师预期因子较稳定，其他因子多数波动增加、有效性降低。

4. 从不确定走向确定时的投资启示

4.1 大类资产：黄金具备性价比，股强债弱可能性大

从当前时点来看，我们面临的不确定性从 2022 年 3-4 月开始出现持续的偏高，EPU、代理组合、资产价格端提示的不确定性都偏高，前期资产表现上也出现了权益震荡明显、利率债上涨的情况。站在 2023 年初，虽然短期内疫情仍会对供给带来一定的影响，需求和信心的恢复也仍需要一定时间，但整体来看，我们走出疫情、走出不确定性的希望正在提升，我们已经站在不确定性的末期。

在过去半年多的不确定性环境中，我们已经见到了权益资产的宽幅震荡以及利率债的上涨行情，根据前面不同不确定性环境下的资产表现特征，在不确定性走向尾声时风险偏好往往有所提升，权益有望迎来上涨行情，而债券资产的压力相对较大。而黄金在不确定性仍存在的当前阶段仍然有机会，这也与海外宏观不确定性仍然偏高、衰退预期提升有关；另外，从我们此前对黄金供需的分析来看，近阶段金饰消费、实物金投资的需求都有所提升，在持续回调后黄金的性价比较高。

4.2 行业配置：从均衡走向主线行情

在不确定较高时，行业轮动往往较快、主线不清晰，无论是日度还是月度收益上都易出现热点快速切换的现象，此时整体均衡配置、略偏右侧的交易策略也更易获得出色的收益；而当我们逐渐从不确定性走出时，市场的主线特征将逐渐清晰。

截至到 11 月，2022 年以来我们的行业表现持续处于轮动较快的状态，多数行业持续表现靠前的时间仅在 1 个月左右，这也反过来提示我们目前仍处在不确定性中：

表 10：2022.1~2022.11 部分行业表现排名变化

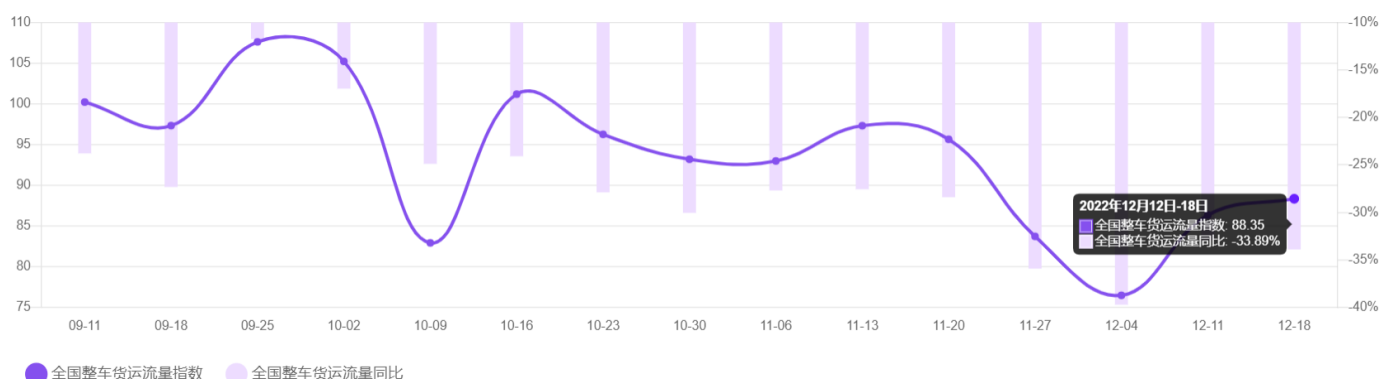
行业	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11
钢铁	14	6	22	14	21	26	10	27	20	14	12
煤炭	22	1	30	18	11	4	13	26	22	17	20
有色金属	6	31	29	2	27	5	16	21	7	29	10
电子	20	27	23	1	25	3	30	8	5	31	3
家用电器	11	14	12	17	12	24	12	16	15	18	14
食品饮料	18	22	15	23	13	14	22	7	17	21	11
社会服务	15	26	9	12	24	11	31	28	25	26	2

行业	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11
医药生物	3	16	13	4	14	27	21	6	4	15	18
公用事业	2	28	2	15	31	19	23	14	2	30	1
交通运输	9	25	17	3	22	7	24	17	6	24	6
房地产	13	19	14	11	20	6	28	11	11	8	9
建筑材料	23	18	21	30	3	1	9	30	29	10	28
建筑装饰	31	10	25	24	4	15	7	22	8	2	31
电力设备	17	17	27	31	23	13	11	24	19	1	30
国防军工	29	29	8	26	15	20	20	5	31	13	5
计算机	16	9	16	20	16	18	6	12	18	5	29
传媒	1	21	6	7	30	23	29	13	3	27	7
通信	12	30	11	13	29	12	27	4	26	20	4
银行	24	24	26	16	1	2	3	31	28	11	19
非银金融	25	15	24	28	6	10	2	29	24	3	25
汽车	5	2	1	8	8	28	26	1	1	28	23

资料来源：Wind，申万宏源研究

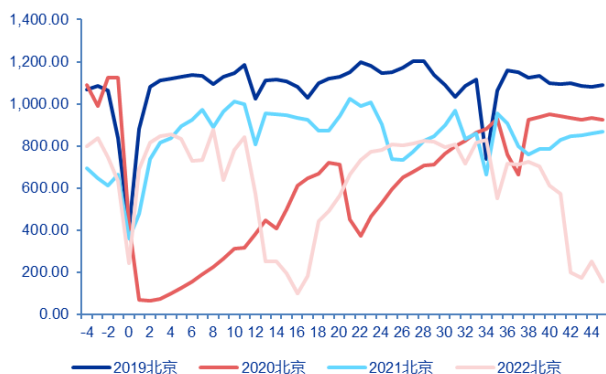
目前政策不确定性、市场对宏观环境预期的不确定性及交易行为的不确定性仍在持续，疫情管控措施调整后物流、主要城市地铁客运数据都有所下滑：

图 25：全国整车货运流量指数



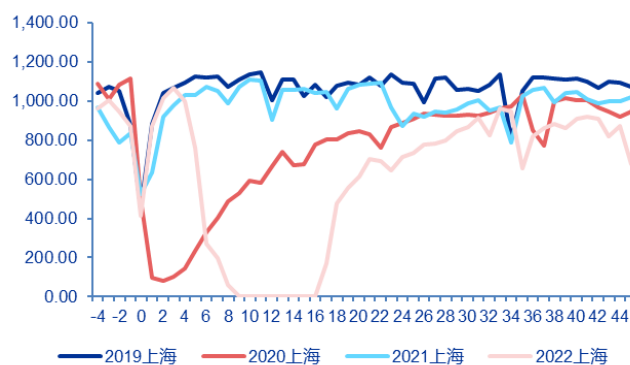
资料来源：G7，申万宏源研究

图 26：北京地铁周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）



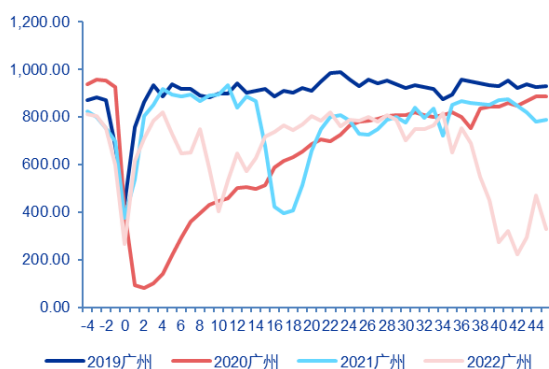
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 27：上海地铁周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）



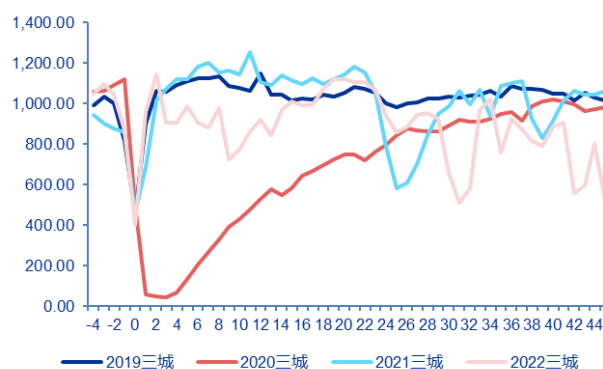
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 28：广州地铁周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 29：成都、武汉、南京地铁合计周均客运量（万人次，横轴代表春节后周数）



资料来源：Wind，申万宏源研究

预计走出不确定性还需要 1~2 个季度，但在走向不确定性尾声时，后续行业主线有望逐步清晰，目前可关注支持“宽信用”方向的地产链及后续的消费复苏。

4.3 因子配置：从保守走向多元化

从不确定性持续阶段的因子表现来看，我们发现不确定性较高时价量相关的因子如动量以及防御类因子表现偏强，其他因子多数表现较为稳定，此时选择相对保守、稳健的因子策略并适当向价量倾斜可能效果更好；而不确定性降低后，低估值表现较强、分析师预期因子较稳定，其他因子多数波动增加、有效性降低。因此，站在 2023 年初，短期内不确定性仍将延续，建议在因子配置上继续偏稳健，后续随着信用环境转好、经济回升，风格可能偏向价值，而此时市场主线将逐渐清晰，其他传统因子的胜率将有所下降，也需要更多的基本面、另类信息进行多元化补充。

5. 风险提示

本报告的研究分析均基于历史数据，资产配置模型根据历史数据构建，历史表现不代表未来；疫情超预期发展、政策大幅波动等情况下模型可能失效。

6. 附录：因子定义

表 11：申万风格因子定义

风格因子	因子名称	计算方法	合成因子方向
规模	lnmv	对总市值取对数	负向
	lnsize	对数市值的三次方对市值 OLS 回归的残差, 注意 Winsorize, 然后取相反数	
估值	BP_LF	最近报告期净资产/总市值	正向
	EPParent_TTM	归母净利润 TTM/总市值	
	SP_TTM	营业收入 TTM/总市值	
	OCFP_TTM	经营性现金流 TTM/总市值	
	一致预期 EP	朝阳永续分析师一致预期 PE 的倒数	
	一致预期 BP	朝阳永续分析师一致预期 PB 的倒数	
分红	最近 12 个月股息率	最近 12 个月现金股利之和/最新日总市值	正向
盈利	ROE_单季度	归属于母公司的净利润(单季度) / 归属于母公司的股东权益(MRQ)	正向
	ROA_单季度	归属于母公司的净利润(单季度) / 总资产(MRQ)	
	销售毛利率_单季度	(营业收入-营业成本) / 营业收入	
	销售净利率_单季度	净利润(含少数股东损益) / 营业收入	
	经营活动产生现金流量净额/营业收入	经营活动产生现金流量净额/营业收入 TTM	
	TTM		
财务质量	资产负债率	总负债/总资产	正向
	经营活动产生的现金流量净额/总负债	经营活动产生的现金流量净额/总负债	
成长	单季度营业收入同比增长率	单季度营业收入同比增长率	正向
	单季度净利润同比增长率	单季度净利润同比增长率	
	单季度营业利润同比增长率	单季度营业利润同比增长率	
	单季度净资产收益率同比变化	单季度净资产收益率同比变化	
	单季度总资产报酬率同比变化	单季度总资产报酬率同比变化	
反转	20 日反转	20 日收益率	负向
	60 日反转	60 日收益率	
	乒乓反转	5 日均价/60 日均价	
波动率	20 日波动率	20 日波动率	负向
	60 日波动率	60 日波动率	
	特质波动率	60 日 CAPM 特质波动率, 以沪深 300 为基准	
流动性	对数(20 日日均换手率)	对数(20 日日均换手率)	负向
	对数(60 日日均换手率)	对数(60 日日均换手率)	
	20 日非流动性因子	过去 20 日(每日涨跌幅绝对值/成交额)的均值取对数(越大, 流动性	

		越不好，收益越好)	
分析师预期变化	一致预期 PE 变化率_3M	朝阳永续分析师一致预期 PE 变化率_3M	正向
	一致预期净利润变化率_3M	朝阳永续分析师一致预期净利润变化率_3M	
	一致预期 ROE 变化率_3M	朝阳永续分析师一致预期 ROE 变化率_3M	

资料来源：申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师,以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准,取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的,还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swhyse.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通,需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准,本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人,除非另有说明,仅作为本公司就本报告与客户的联络人,承担联络工作,不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突,不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示,本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户,应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有,属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。